

2011 年深圳市第二届“启智杯”数学思维能力竞赛

小学组试题参考答案及评分标准

考试时间：2011 年 12 月 3 日（周六）上午 10：00—12：00

说明：请将答案或解答过程直接写在各题的填空处。本卷共 13 题，每题 10 分，满分 130 分。

1. 今天是 2011 年 12 月 03 日，请在 20111203 八个数字之间添加 +、-、 $\times$ 、 $\div$ 四种运算符号中的某些符号，使得下面等式成立。

$$2 \square 0 \square 1 \square 1 \square 1 \square 2 \square 0 \square 3 = 9$$

答案：

$$2 \square + 0 \square + 1 \square \times 1 \square + 1 \square + 2 \square + 0 \square + 3 = 9$$

注：本题答案不唯一，应细心演算学生算式。

2. 汉字“数”、“学”、“好”分别表示不同的数字，根据下列所给算式，则“数”表示数字____、“学”表示数字____、“好”表示数字____。

$$\begin{array}{r} \text{学好} \\ \text{学好} \\ \text{学好} \\ \text{学好} \\ + \quad \text{学好} \\ \hline \text{数学} \end{array}$$

答案：“数”=9、“学”=2、“好”=3。

解析：因为 4 个相同的两位数的和必是偶数，所以，“学”所表示的数字必是偶数；又因为 4 个相同的两位数的和还是两位数，所以“学”=2，

因为“好” $\times 4$ 的末位数为 2，所以“好”表示的数字可能是 3 或 8；

1. 如果“好”=3，则 $23 \times 4 = 92$ ，符合要求，故“数”=9；

2. 如果“好”=8，则 $28 \times 4 = 112$ ，不符合 4 个相同的两位数的和还是两位数的要求，故“好” $\neq 8$ ；

于是：“数”=9、“学”=2、“好”=3。

评分标准：错一个数字扣 4 分，全题不倒扣。

3. “启”、“智”、“杯”各表示一个数字，同时满足下列等式：

$$\textcircled{1} \quad \text{启} + \text{智} + \text{杯} = 22;$$

$$\textcircled{2} \quad \text{启} - \text{智} + \text{杯} = 4;$$

$$\textcircled{3} \quad \text{启} + \text{智} - \text{杯} = 6.$$

则“启”表示____、“智”表示____、“杯”表示____。

答案：“启”表示__5__、“智”表示__9__、“杯”表示__8__。

评分标准：错一个数字扣 4 分，全题不倒扣。

4. 有一个孤岛，那里的人们在商品交易时有如下特殊的要求：

- 1) 所有商品价格（单位：元）为整数，且不超过 31 元.
- 2) 消费者支付款项时，每一种币值的钱币最多只能使用 1 枚，而且商家不找零钱.

问：为了保证公平交易（照实支付），至少应该生产_____种不同面值的钱币，请具体列举出来：_____.

答案：5；分别为 1 元、2 元、4 元、8 元、16 元.

解析：观察这些数字，你会发现，它们正好是二进制各位的数值。其原因在于：按照该孤岛规则，在购买商品时，每一种钱币都只有两种状态：用或不用。因此，当把商品价格按照二进制表示出来后，1 对应的面值要用，而 0 对应的面值则不用。

评分标准：填对总数得 3 分，写对全部币值得 7 分。

5. 按照下图规律，写出第四个图中 x 、 y 、 z 所表示的三个数. x =____、 y =____、 z =_____，请说明理由.

第一个图	第二个图	第三个图	第四个图																
<table><tr><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>7</td><td>15</td></tr></table>	4	2	7	15	<table><tr><td>7</td><td>5</td></tr><tr><td>10</td><td>51</td></tr></table>	7	5	10	51	<table><tr><td>6</td><td>4</td></tr><tr><td>9</td><td>37</td></tr></table>	6	4	9	37	<table><tr><td>11</td><td>x</td></tr><tr><td>y</td><td>z</td></tr></table>	11	x	y	z
4	2																		
7	15																		
7	5																		
10	51																		
6	4																		
9	37																		
11	x																		
y	z																		

答案： $x=9$ 、 $y=14$ 、 $z=127$.

解析：每个图中的左上角与右上角两个数的差为 2，所以 $x=9$ ；每个图中的左下角与左上角两个数的差为 3，所以 $y=14$ ；每个图中的右下角的数都等于右上角与左下角的数的积加 1，所以 $z=127$.

评分标准：数字写对占 5 分，理由占 5 分。错一个数字扣 2 分，数字部分 5 分不倒扣。三个理由错一个扣 2 分，理由部分 5 分不倒扣。

6. 在同一个布袋里有红色、黄色、蓝色袜子各 15 只，最少要拿_____只才能保证其中至少有 2 双颜色不同的袜子（注意：袜子不分左右）.

答案：18.

解析： $15+3=18$.

7. 如图所示是 2011 年 12 月份的日历, 现用一矩形在日历中任意框出 6 个数 $\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$, 请用一

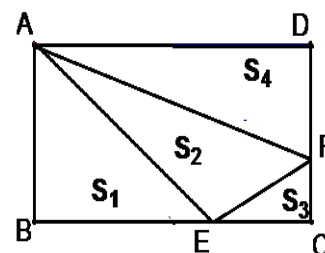
个等式表示 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 这 6 个数之间的关系.

一	二	三	四	五	六	日
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

答案:
$$\begin{cases} (b-a)(f-c)+(e-d)(d-a)=14 \\ (d+e+f)-(a+b+c)=21. \end{cases}$$

注: 答案不唯一, 只要符合 $b-a=c-b=e-d=f-e=1$ 和 $d-a=e-b=f-c=7$, 注意等式中必须有 6 个数在一个等式中.

8. 如图所示, 长方形的长:宽=4:3, 将该长方形划分为四个三角形, 其面积分别是 S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 . 若 $S_1=S_2+S_3=S_4$. 则 $S_2:S_3=$ _____.



答案: 5: 1.

解析: 不妨设记长方形的长为 4 个单位, 宽为 3 个单位, 那么面积 $S=4 \times 3=12$ 个单位, 于是 $S_1=S_2+S_3=S_4=\frac{1}{3}S=4$ 个单位.

设 $BE=x$ 个单位, $DF=y$ 单位, $S_1=4=\frac{1}{2} \times 3 \times x$, $x=\frac{8}{3}$ 单位;

$$S_4=4=\frac{1}{2} \times 4 \times y, \quad y=2;$$

$$\text{所以, } CE=4-x=\frac{4}{3}, \quad CF=3-2=1, \quad S_3=\frac{1}{2} \times 1 \times \frac{4}{3}=\frac{2}{3}.$$

$$S_2+S_3=S_4, \quad S_2+\frac{2}{3}=4, \quad S_2=\frac{10}{3}. \quad S_2:S_3=\frac{10}{3}:\frac{2}{3}=5:1.$$

9. a, b, c, d 为正整数, 满足算式 $\frac{1}{a+\frac{1}{b+\frac{1}{c+\frac{1}{d}}}}=\frac{30}{43}$, 则 $d=$ _____.

答案：4.

解答：

$$\frac{30}{43} = \frac{1}{\frac{43}{30}} = \frac{1}{1 + \frac{13}{30}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{30}{13}}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{4}{13}}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{\frac{13}{4}}}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{\frac{13}{4}}}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4}}}.$$

所以 $d = 4$.

10. 观察下面的算式：

$$0 \times 0 = 0 - 0, \quad 1 \times \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2}, \quad 2 \times \frac{2}{3} = 2 - \frac{2}{3}, \quad \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}, \quad \dots$$

根据算式反映出的规律，再写出满足这个规律的两个算式_____.

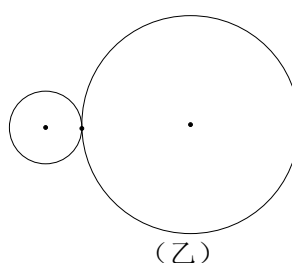
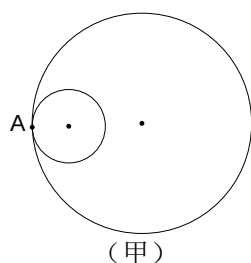
答案： $a \cdot b = a - b \Leftrightarrow a = \frac{b}{1-b}$, $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$; $\frac{1}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{4} - \frac{1}{5}$.

注：答案不唯一.

11. 半径为1的圆沿着半径为3的圆的内侧与外侧无滑动地滚动(如下图), 当它们回到开始滚动的位置时,

(1) 哪个圆滚动的圈数多?为什么? _____.

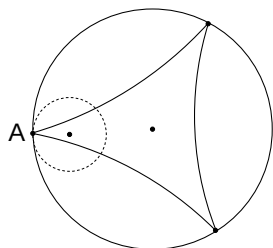
(2) 若点A是内侧滚动圆上一个定点(如左图), 请在甲图中画出点A的滚动路线.



答案：(1) 不同；

理由：滚动一圈表示该圆围绕中心转 360° （自转）。在这一过程中，外边的圆自转了4圈，而里边的圆只自转了2圈。

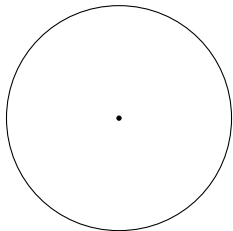
(2)



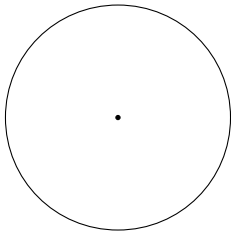
评分标准：第一问占5分，其中答案占2分，理由占3分；

第二问占5分，大体画出图形即可，要点：圆周上三点等距；三条连线内凹。

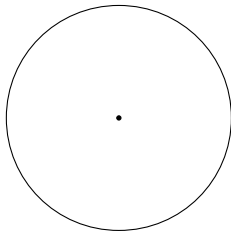
12. 有一家公司董事长想从他手下四个得力助手中挑选一名担任策划部总经理, 他给他们出了以下问题: 把一闲置的圆形土地平均分成四块, 要求每块都与其它三块相连(即有公共的边). 请你在下列所给图中至少画出 2 个符合要求的分割方法.



(1)

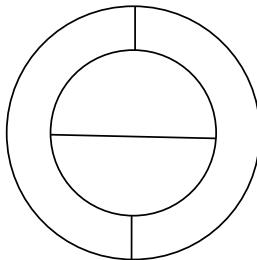
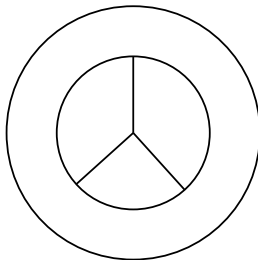
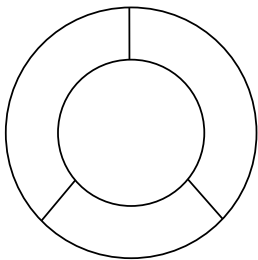


(2)



(3)

答案: 下面有三种分法 (从思想上, 三种图形都符合要求, 但是中间的图不太准确, 面积差距较大, 这种情况扣 2 分):



注: 答案不唯一.
评分标准: 画出的图形要符合要求, 四个部分既要相互有共同边界, 面积看起来又比较接近. 画出一个得 5 分.

13. A, B, C, D 四个盒子中分别放有 6, 5, 4, 3 个球, 第一个小朋友找到放球最少的盒子, 从其它的盒子中各取 1 个球放入这个盒子中, 然后第二个小朋友又找到一个放球最少的盒子, 从其它的盒子中各取 1 个球放入这个盒子中, ……如此进行下去, 当第 2011 个小朋友放完后, A, B, C, D 四个盒子中的球数依次是多少个?

答案: 3, 6, 5, 4 .

解析: 变化的顺序是: 6, 5, 4, 3 → 5, 4, 3, 6 → 4, 3, 6, 5 → 3, 6, 5, 4 → 6, 5, 4, 3 ……周期为 4.

评分标准: 四个数字及其顺序全对才能得分.